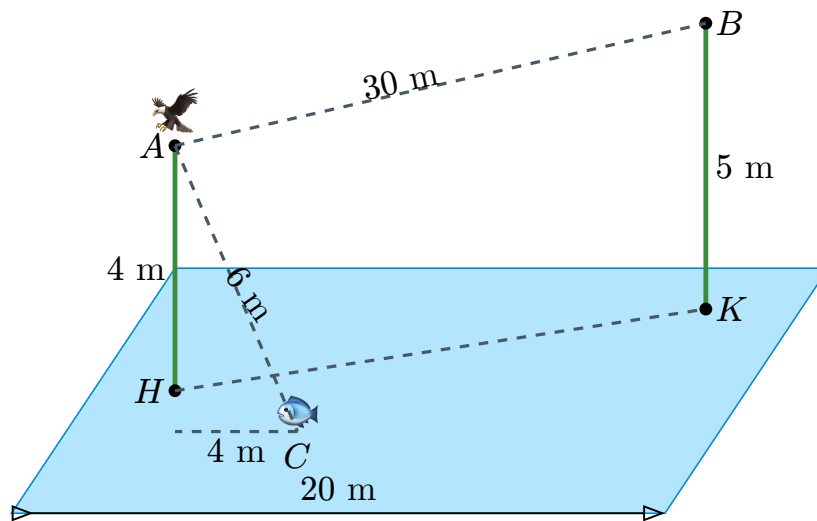


## ĐÁNH TRẬN - ĐÓN MỤC TIÊU

Vấn đề hai vật chuyển động có vận tốc gặp nhau

**Câu 1.** Cho một hồ nước nhỏ có hai bờ hồ song song cách nhau 20 m. Ở hai bên bờ hồ có hai chiếc cọc thẳng đứng, hai đỉnh cọc  $A$  và  $B$  lần lượt có độ cao so với mặt nước hồ là 4 m và 5 m, hai điểm  $A$  và  $B$  cách nhau 30 m. Một chú chim bói cá đậu tại  $A$  và quan sát thấy có một con cá tại điểm  $C$  (ở giữa hồ, cách bờ hồ phía chim bói cá 4 m) đang bơi theo hướng vuông góc với bờ hồ với tốc độ 180 cm/s sang phía bờ bên kia. Chú chim bói cá này quan sát thấy con cá cách mình 6 m và chú chim này sẽ bay thẳng với tốc độ 6 m/s để bắt con cá (coi thời gian bắt cá là 1 giây) rồi mang theo con cá bay thẳng với tốc độ 5 m/s lên đồ ở  $B$ . Hãy xác định khoảng thời gian tính từ lúc chú chim bói cá bắt đầu rời  $A$  và đổ vào  $B$  theo đơn vị giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 7,29

Lời giải.

### Phương pháp giải

- Chìa khóa bài toán này là sử dụng phương pháp tọa độ hóa không gian  $Oxyz$ .
- Chọn mặt nước làm mặt phẳng  $Oxy$ . Gốc tọa độ  $O$  trùng với chân cọc của điểm  $A$ .
- Dựa vào khoảng cách để xác định tọa độ các điểm  $A, B$  và vị trí ban đầu của cá  $C$ .
- Tham số hóa tọa độ của cá theo thời gian  $t$ . Dựa vào quãng đường bay của chim để lập phương trình tìm thời gian bắt được cá ( $t_1$ ).
- Tính khoảng cách từ điểm bắt cá  $D$  đến  $B$  để tìm thời gian bay tiếp ( $t_2$ ).

**Bước 1: Tọa độ hóa không gian.** Chọn hệ trục  $Oxyz$  sao cho gốc  $O$  trùng với chân cọc  $H$  ( $O \equiv H(0;0;0)$ ).

- Bờ hồ chứa  $A$  là trục  $Oy$  ( $x = 0$ ). Mặt nước là  $Oxy$  ( $z = 0$ ).
- Bờ hồ bên kia song song với  $Oy$  và cách 20 m nên nằm trên đường thẳng  $x = 20$ .

- Đỉnh cọc  $A$  nằm thẳng đứng trên  $H$ , cao 4 m  $\Rightarrow A(0; 0; 4)$ .
- Chân cọc thứ hai  $K(20; y_K; 0)$ , đỉnh cọc  $B(20; y_K; 5)$ .

**Bước 2: Tìm tọa độ  $B$  và  $C$ .** Khoảng cách  $AB = 30$  m:

$$AB^2 = (20 - 0)^2 + (y_K - 0)^2 + (5 - 4)^2 = 30^2 \Leftrightarrow 400 + y_K^2 + 1 = 900 \Leftrightarrow y_K^2 = 499.$$

Ta chọn chiều dương sao cho  $y_K > 0$ , suy ra  $y_K = \sqrt{499}$ . Vậy  $B(20; \sqrt{499}; 5)$ .

Con cá ở  $C$  cách bờ  $Oy$  4 m nên hoành độ  $x_C = 4$ . Cá ở mặt nước nên  $z_C = 0$ .  $\Rightarrow C(4; y_C; 0)$ . Khoảng cách  $AC = 6$  m:

$$AC^2 = (4 - 0)^2 + (y_C - 0)^2 + (0 - 4)^2 = 6^2 \Leftrightarrow 16 + y_C^2 + 16 = 36 \Leftrightarrow y_C^2 = 4.$$

Ta chọn chiều dương  $y_C = 2$ . Vậy  $C(4; 2; 0)$ .

**Bước 3: Lập phương trình chuyển động để tìm thời gian bắt cá ( $t_1$ ).**

- Cá bơi vuông góc bờ sang bên kia (hướng theo trục  $Ox$ ) với vận tốc  $v_c = 180 \text{ cm/s} = 1,8 \text{ m/s}$ .
- Tọa độ cá tại thời điểm  $t_1$  giây là  $D(4 + 1,8t_1; 2; 0)$ .
- Chim bay thẳng với tốc độ 6 m/s. Khi bắt được cá, quãng đường chim bay là  $AD = 6t_1$ :

$$\begin{aligned} AD^2 &= (6t_1)^2 \Leftrightarrow (4 + 1,8t_1)^2 + (2 - 0)^2 + (0 - 4)^2 = 36t_1^2 \\ &\Leftrightarrow 16 + 14,4t_1 + 3,24t_1^2 + 4 + 16 = 36t_1^2 \\ &\Leftrightarrow 32,76t_1^2 - 14,4t_1 - 36 = 0. \end{aligned}$$

- Giải phương trình bậc hai (chọn nghiệm dương), ta được:

$$t_1 = \frac{14,4 + \sqrt{14,4^2 - 4 \cdot 32,76 \cdot (-36)}}{2 \cdot 32,76} \approx 1,2908 \text{ (s)}.$$

**Bước 4: Tính thời gian mang cá bay về  $B$  ( $t_2$ ).**

- Tọa độ điểm bắt cá  $D$  là:  $x_D = 4 + 1,8(1,2908) \approx 6,3234$ . Vậy  $D(6,3234; 2; 0)$ .
- Khoảng cách từ  $D$  đến  $B$ :

$$DB = \sqrt{(20 - 6,3234)^2 + (\sqrt{499} - 2)^2 + (5 - 0)^2}$$

$$DB = \sqrt{13.6766^2 + 20.3383^2 + 25} = \sqrt{187.049 + 413.646 + 25} = \sqrt{625.695} \approx 25,0139 \text{ (m)}.$$

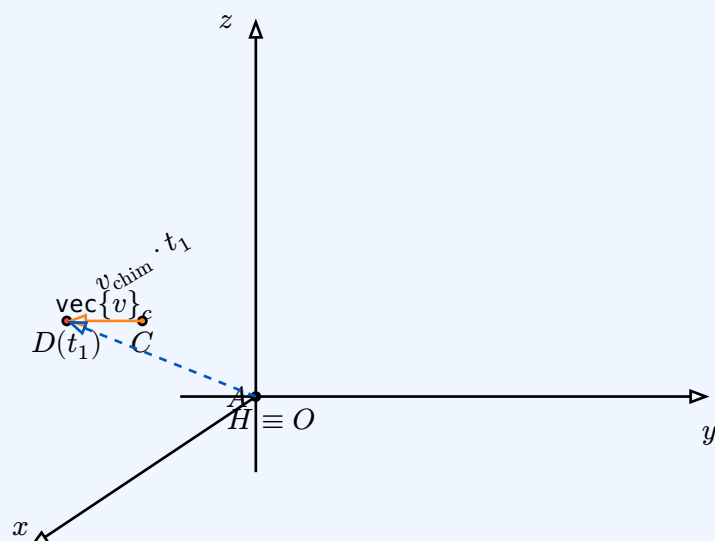
- Thời gian chim mang cá bay về  $B$  (với vận tốc 5 m/s):

$$t_2 = \frac{DB}{5} = \frac{25,0139}{5} \approx 5,0028 \text{ (s)}.$$

Tổng thời gian từ lúc rời  $A$ , thời gian bắt cá (1 giây) và bay đến chỗ ở  $B$  là:

$$T_{\text{tổng}} = t_1 + 1 + t_2 \approx 1,2908 + 1 + 5,0028 = 7,2936 \text{ (s)}.$$

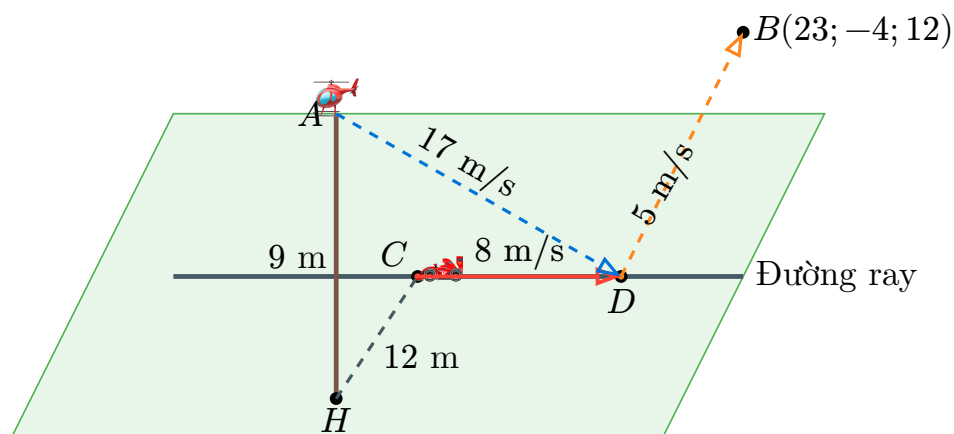
Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả là **7,29** giây.



### Nhận xét

Bài toán là một ví dụ điển hình của ứng dụng hình học giải tích  $Oxz$  vào vật lý động học. Việc chọn gốc tọa độ khéo léo (tại hình chiếu của điểm xuất phát) sẽ giúp triệt tiêu nhiều biến số, làm phương trình đơn giản hơn đáng kể.

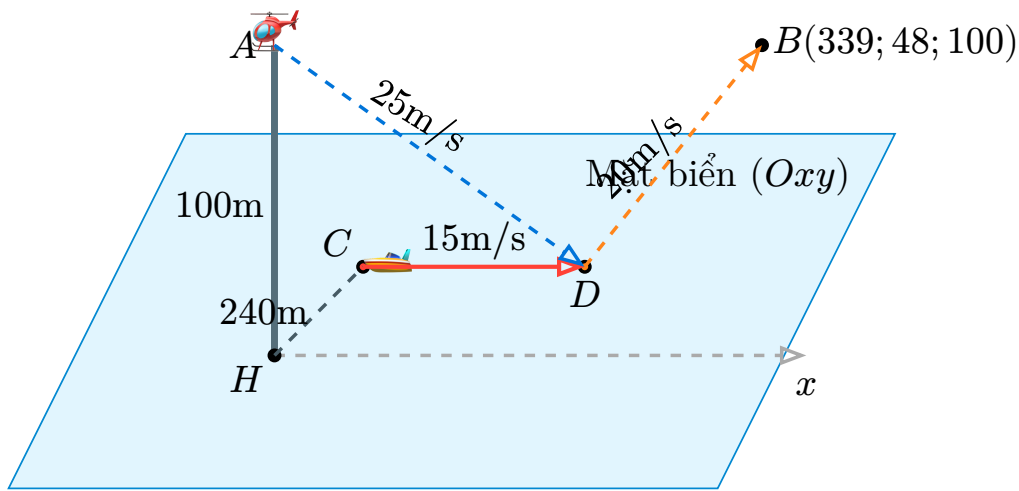
**Câu 2.** Một sân tập thực nghiệm có một đường ray thẳng nằm trên mặt đất. Gần đường ray có một cột quan sát thẳng đứng, đỉnh cột  $A$  cao 9 m so với mặt đất. Hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt đất là điểm  $H$ . Khoảng cách từ  $H$  đến đường ray là 12 m. Một chiếc xe đua mô hình bắt đầu chạy trên đường ray từ điểm  $C$  (với  $C$  là điểm trên đường ray gần  $H$  nhất) dọc theo đường ray với tốc độ không đổi 8 m/s. Cùng lúc đó, một flycam cất cánh từ  $A$ , bay thẳng với tốc độ 17 m/s để đánh chặn và thả một gói hàng xuống xe đua (gọi vị trí gặp nhau là  $D$ ). Quá trình thả hàng mất 1,5 giây. Ngay sau đó, flycam tiếp tục bay thẳng với tốc độ 5 m/s đến đỗ tại trạm sạc  $B$  trên một bức tường. Biết rằng nếu chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với mặt phẳng ( $Oxy$ ) trùng mặt đất, gốc  $O$  trùng  $H$ , trục  $Oy$  đi qua  $C$  và trục  $Ox$  cùng hướng chạy của xe đua, thì trạm sạc  $B$  có tọa độ là  $(23; -4; 12)$  (đơn vị tọa độ là mét). Hỏi khoảng thời gian tính từ lúc flycam cất cánh tại  $A$  cho đến khi đỗ tại  $B$  là bao nhiêu giây? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số:

**Câu 3.** Trên một vùng biển phẳng lặng, một trạm giàn khoan khai thác dầu khí có một bãi đỗ drone trực thăng  $A$  nằm thẳng đứng cách mặt nước 100 m. Hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt nước là điểm  $H$ . Một chiếc canô cao tốc gặp sự cố bắt đầu di chuyển thẳng từ điểm  $C$  (cách  $H$  một khoảng 240 m) với tốc độ không đổi 15 m/s. Cùng lúc đó, một drone cứu hộ cất cánh từ  $A$ , bay theo đường thẳng với tốc độ 25 m/s để đánh chặn và thả phao cứu sinh xuống chiếc canô (gọi vị trí gặp nhau là  $D$ ). Thời gian drone khựng lại để thả phao là 2 giây. Ngay sau đó, drone tiếp tục bay thẳng với tốc độ 20 m/s để đổ xuống bãi đáp  $B$  trên nóc một tàu hải cảnh neo đậu gần đó.

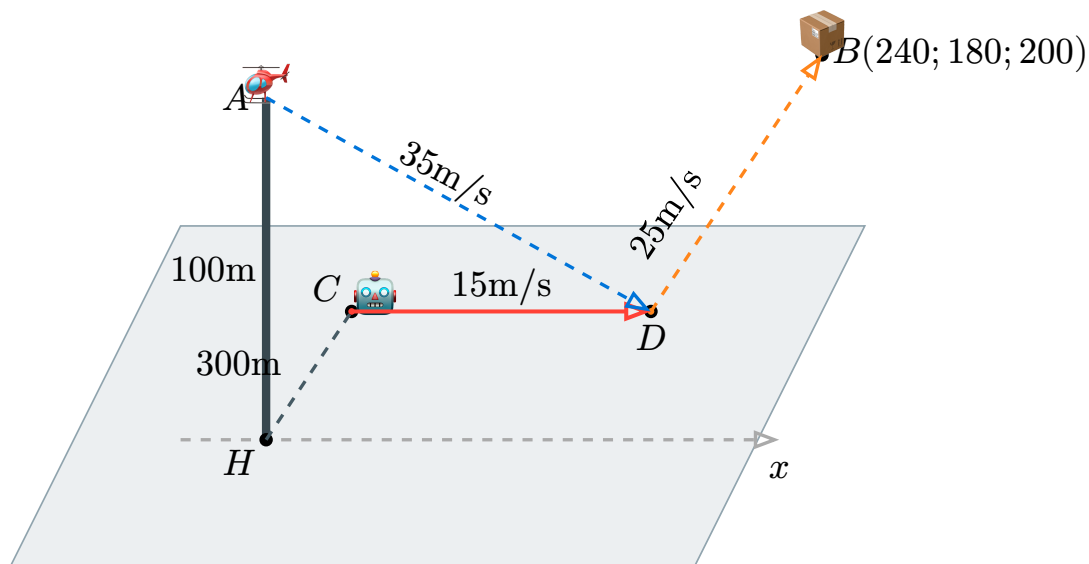
Biết rằng nếu chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng mặt nước biển, gốc  $O$  trùng với  $H$ , trục  $Oy$  đi qua  $C$  và trục  $Ox$  song song cùng hướng di chuyển của canô, thì tàu hải cảnh  $B$  có tọa độ  $(339; 48; 100)$  (đơn vị tọa độ tính bằng mét). Tính tổng thời gian từ lúc drone cất cánh tại  $A$  cho đến khi hạ cánh an toàn tại  $B$  (tính bằng giây).



Đáp số:

**Câu 4.** Trong một khu công nghiệp công nghệ cao, có một tháp điều khiển an ninh với bãi đỗ drone  $A$  nằm ở độ cao 100 m so với mặt đất. Hình chiếu vuông góc của  $A$  xuống mặt đất là điểm  $H$ . Hệ thống radar phát hiện một robot vận chuyển tự hành (bị nghi ngờ mang hàng lậu) xuất phát từ điểm  $C$  trên mặt đất (cách  $H$  một khoảng 300 m) và đang di chuyển theo đường thẳng vuông góc với  $HC$  với tốc độ không đổi 15 m/s. Ngay lập tức, một drone an ninh cất cánh từ  $A$ , bay thẳng với tốc độ 35 m/s để đánh chặn robot (gọi vị trí đánh chặn là  $D$ ). Thời gian drone bay vòng quanh để vô hiệu hóa robot và kẹp lấy gói hàng là 2,5 giây. Sau đó, drone mang theo gói hàng bay thẳng với tốc độ 25 m/s về hầm chứa vật chứng  $B$  nằm trên sườn một ngọn núi gần đó.

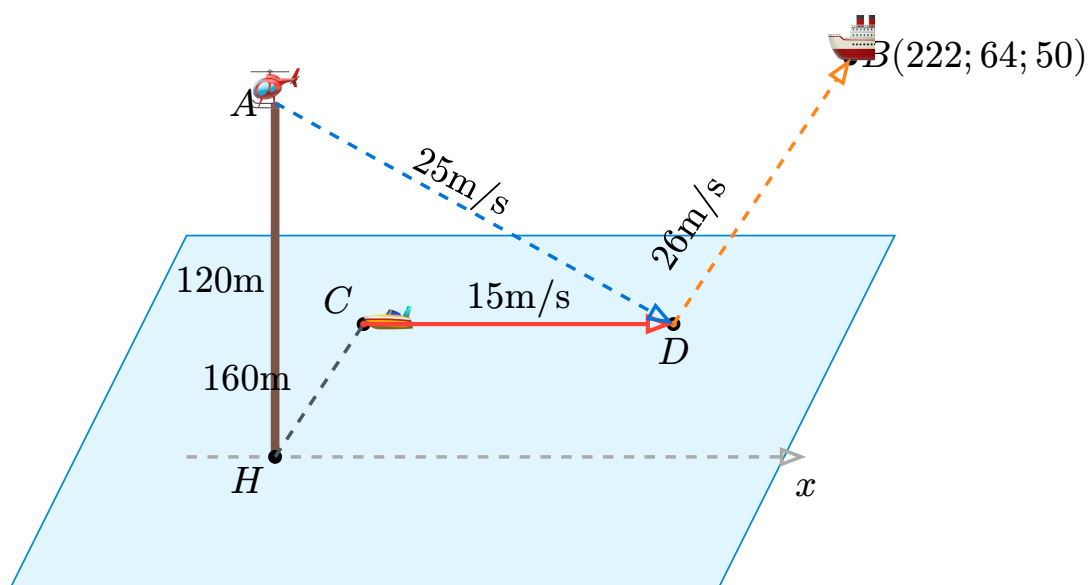
Biết rằng nếu chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng mặt đất, gốc  $O$  trùng  $H$ , trục  $Oy$  đi qua  $C$  và trục  $Ox$  cùng hướng di chuyển của robot, thì hầm chứa  $B$  có tọa độ  $(240; 180; 200)$  (đơn vị mét). Hỏi tổng khoảng thời gian từ lúc drone an ninh cất cánh tại  $A$  cho đến khi hạ cánh thành công tại  $B$  là bao nhiêu giây? (Làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp số:

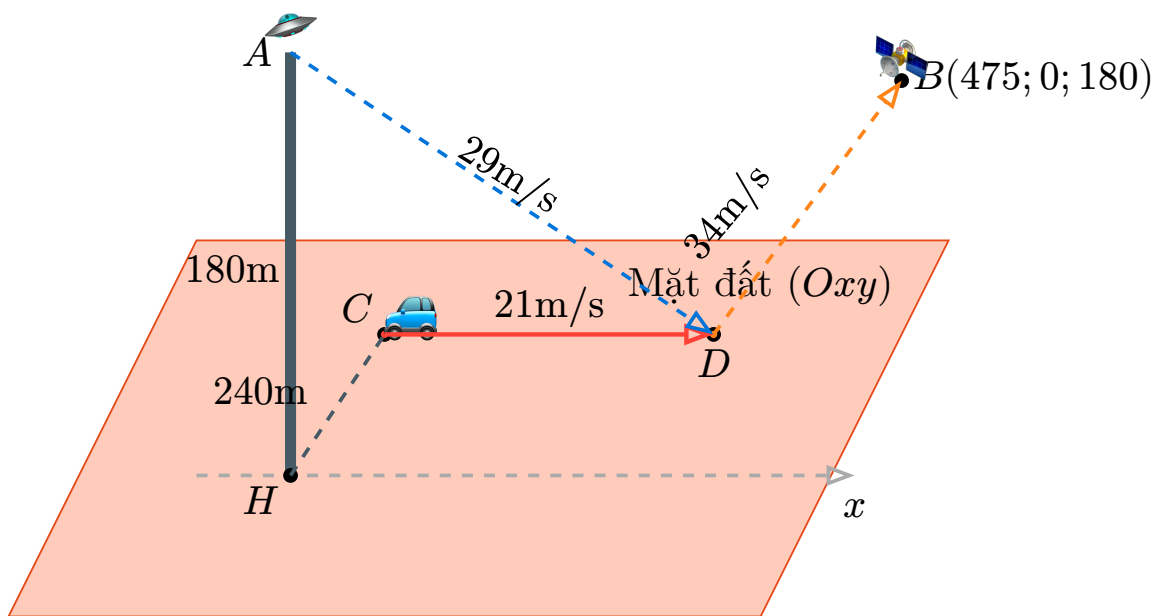
**Câu 5.** Trong một cuộc diễn tập cứu hộ trên biển, một trực thăng cứu hộ đậu tại bãi đáp  $A$  trên một vách đá thẳng đứng, cách mặt biển  $120$  m. Hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt biển là điểm  $H$ . Một xuồng cao tốc xuất phát từ điểm  $C$  trên mặt biển (cách  $H$  một khoảng  $160$  m) và di chuyển theo đường thẳng vuông góc với  $HC$  với tốc độ không đổi  $15$  m/s. Ngay khi xuồng xuất phát, trực thăng cất cánh từ  $A$ , bay theo đường thẳng với tốc độ  $25$  m/s để đánh chặn và thả thiết bị y tế xuống xuồng (gọi vị trí thả là  $D$ ). Thời gian trực thăng bay lượn đồng tốc để thả thiết bị là  $1,5$  giây. Ngay sau đó, trực thăng chuyển hướng bay thẳng với tốc độ  $26$  m/s về đỗ tại bãi đáp  $B$  trên nóc một tàu bệnh viện.

Biết rằng nếu chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng với mặt biển, gốc  $O$  trùng với  $H$ , trục  $Oy$  đi qua  $C$  và trục  $Ox$  cùng hướng di chuyển của xuồng, thì tàu bệnh viện  $B$  có tọa độ  $(222; 64; 50)$  (đơn vị mét). Hỏi tổng khoảng thời gian từ lúc trực thăng cất cánh tại  $A$  cho đến khi hạ cánh an toàn tại  $B$  là bao nhiêu giây? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



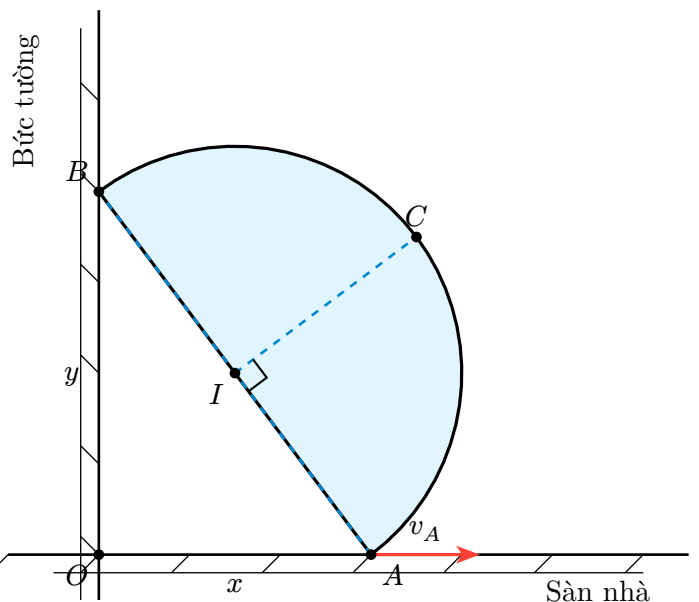
Đáp số:

**Câu 6.** Tại một trạm thử nghiệm hàng không vũ trụ mô phỏng địa hình bề mặt hành tinh, một tháp điều khiển có sân đỗ drone  $A$  nằm ở độ cao 180 m so với mặt đất phẳng. Hình chiếu vuông góc của  $A$  xuống mặt đất là điểm  $H$ . Một siêu xe địa hình (Rover) bắt đầu di chuyển từ điểm  $C$  trên mặt đất (cách  $H$  một khoảng 240 m) theo một đường thẳng vuông góc với đoạn  $HC$ , với tốc độ không đổi 21 m/s. Đúng lúc Rover xuất phát, một drone cất cánh từ  $A$  bay theo một đường thẳng với tốc độ 29 m/s để đuổi theo và thả một module cảm biến xuống Rover (gọi vị trí thả là  $D$ ). Thời gian drone đồng tốc và bay lượn phía trên Rover để chốt hạ module là 3,5 giây. Ngay sau đó, drone chuyển hướng bay thẳng với tốc độ 34 m/s để về hạ cánh tại trạm sạc dự phòng  $B$  đặt trên một vách đá đá. Biết rằng nếu chọn hệ trục tọa độ không gian  $Oxyz$  với mặt phẳng ( $Oxy$ ) trùng với mặt đất, gốc  $O$  trùng với  $H$ , trục  $Oy$  đi qua  $C$  và trục  $Ox$  cùng hướng di chuyển của Rover, thì trạm sạc  $B$  có tọa độ (475; 0; 180) (đơn vị mét). Tính tổng thời gian từ lúc drone cất cánh tại  $A$  cho đến khi hạ cánh hoàn toàn tại  $B$  (tính bằng giây, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



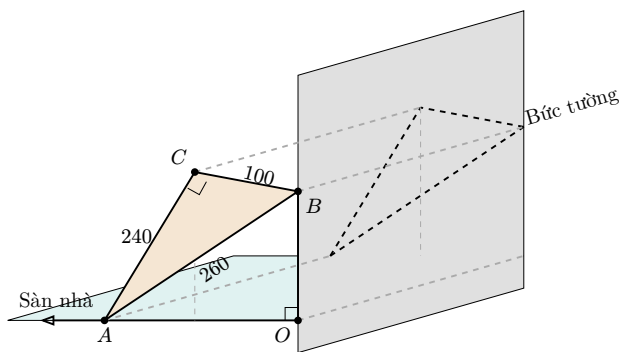
Đáp số:

**Câu 7.** Một tấm bảng hiệu quảng cáo hình bán nguyệt có đường kính  $AB = 5$  m. Tấm bảng được đặt dựng đứng sao cho đường kính  $AB$  tựa vào góc tạo bởi một bức tường thẳng đứng và mặt sàn ngang (đỉnh  $A$  trượt trên mặt sàn, đỉnh  $B$  trượt dọc theo bức tường). Điểm  $C$  là điểm cao nhất trên cung tròn của tấm bảng (cách  $AB$  một đoạn bằng bán kính 2.5 m). Trong quá trình trượt, mặt phẳng của tấm bảng luôn song song với bức tường bên cạnh và điểm  $C$  luôn hướng ra xa góc tường. Tại thời điểm chân  $A$  cách góc tường 3 m, đỉnh  $A$  đang trượt ra xa với tốc độ không đổi  $v_A = 0.8$  m/s. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ di chuyển của điểm  $C$  so với mặt sàn bằng bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



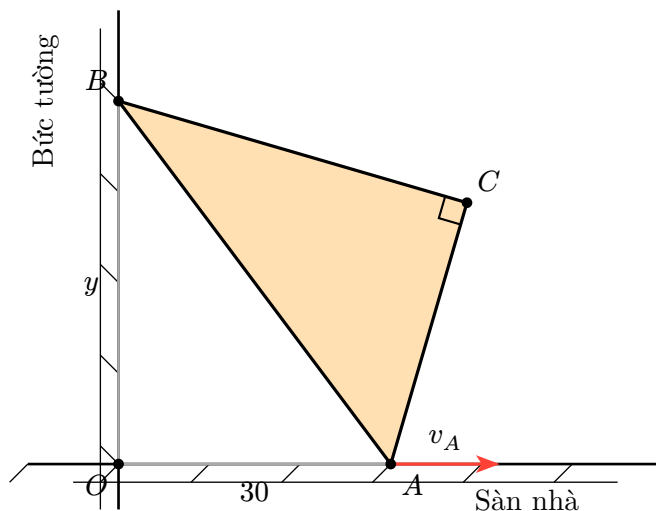
Đáp số:

**Câu 8.** Có một khối lăng trụ tam giác như hình vẽ, có thiết diện là tam giác vuông  $ABC$  có các cạnh là  $AB = 260$  cm,  $BC = 100$  cm,  $CA = 240$  cm. Đỉnh  $A$  di chuyển trên sàn nhà theo phương vuông góc với bức tường, đỉnh  $B$  di chuyển trên tường theo phương vuông góc với sàn nhà. Biết rằng bức tường và sàn nhà vuông góc với nhau. Ở một thời điểm, khi mà đỉnh  $A$  đang cách chân tường một đoạn bằng  $100$  cm thì nó di chuyển với tốc độ bằng  $v_A = 3,9$  cm/s, hỏi tốc độ thay đổi của khoảng cách từ đỉnh  $C$  đến sàn nhà bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



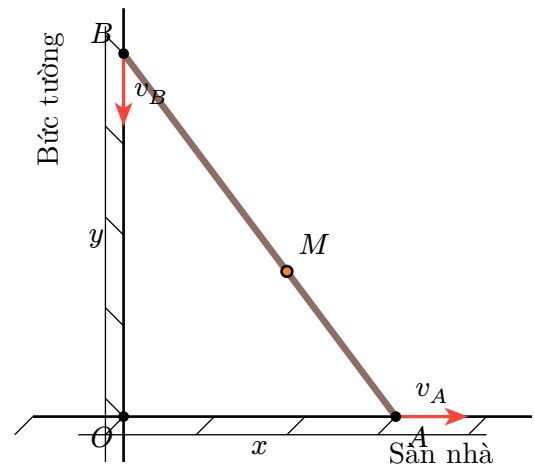
Đáp số:

**Câu 9.** Một tấm kim loại phẳng có dạng tam giác vuông  $ABC$  tại  $C$ , với các kích thước  $AC = 30$  cm,  $BC = 40$  cm,  $AB = 50$  cm. Tấm kim loại được đặt sao cho đỉnh  $A$  trượt trên mặt sàn ngang, đỉnh  $B$  trượt dọc theo một bức tường thẳng đứng (bức tường vuông góc với mặt sàn). Biết rằng trong quá trình trượt, đỉnh  $C$  luôn hướng ra phía ngoài (nằm khác phía với góc tường so với đường thẳng  $AB$ ). Ở một thời điểm, khi đỉnh  $A$  cách chân tường  $30$  cm thì nó đang di chuyển ra xa chân tường với tốc độ  $2$  cm/s. Hỏi lúc này, tốc độ thay đổi khoảng cách từ đỉnh  $C$  đến mặt sàn bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



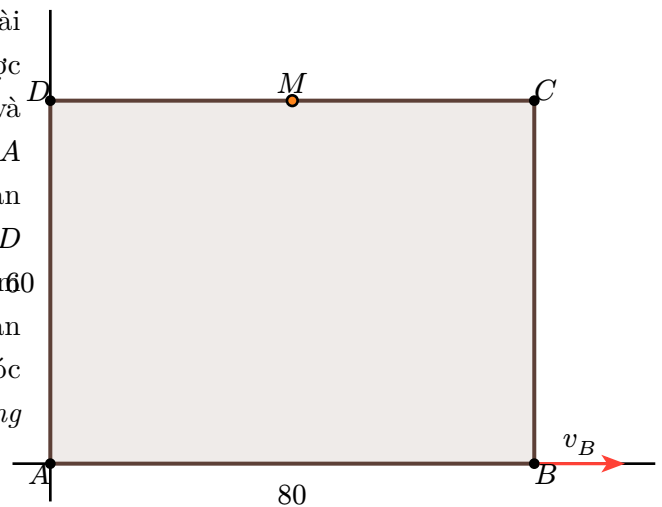
Đáp số:

**Câu 10.** Một chiếc thang thẳng  $AB$  dài 5 m được đặt dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang  $A$  nằm trên mặt sàn ngang, đỉnh thang  $B$  tựa trên tường. Một con mèo đang ngồi yên tại điểm  $M$  trên chiếc thang sao cho khoảng cách từ chân thang  $A$  đến mèo là 2 m. Chân thang  $A$  đột nhiên bị trượt ra xa tường với tốc độ không đổi là 0,4 m/s, đỉnh  $B$  trượt dọc theo bức tường xuống dưới. Hỏi tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, tốc độ di chuyển của con mèo đối với mặt sàn bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số:

**Câu 11.** Một tấm kim loại hình chữ nhật  $ABCD$  có chiều dài  $AB = 80$  cm và chiều rộng  $BC = 60$  cm. Tấm kim loại được đặt dựng đứng sao cho cạnh  $AB$  nằm trên mặt sàn ngang và cạnh  $AD$  tựa sát vào bức tường thẳng đứng (góc tường tại  $A$  vuông góc). Người ta bắt đầu kéo đỉnh  $B$  trượt trên mặt sàn ra xa bức tường với tốc độ không đổi  $v_B = 5$  cm/s, đỉnh  $D$  trượt dọc xuống dưới trên bức tường. Gọi  $M$  là trung điểm của đoạn thẳng  $CD$ . Hỏi tại thời điểm đỉnh  $D$  cách mặt sàn 36 cm, tốc độ biến thiên khoảng cách từ điểm  $M$  đến góc tường  $A$  bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: